Rapport technique – Tâche 2 : Détection de mouvement

Mini-projet 1 – Système de contrôle d'accès et de surveillance dynamique de la salle 215

Étudiants responsables : M.G., N.M.

Groupe : MP1 – Surveillance, capteurs et infrastructure

Année : 2026-2027

Sommaire

1. Présentation de la tâche **3**
1.1 Contexte 3
1.2 Objectifs 4
1.3 Périmètre 4
1.4 Contraintes 4
1.5 Interfaces avec les autres tâches 4
2. Analyse et conception **5**
2.1 Analyse du besoin 5
2.2 Solutions envisagées 5
2.3 Choix techniques et justification 6
2.4 Architecture de la solution 6
2.5 Scénario de référence 7
3. Réalisation **7**
3.1 Matériels 7
3.2 Principe de fonctionnement du programme 8
4. Tests et validation **8**
4.1 Méthode 8
4.2 Conditions de test 9
5. Résultats et limites **9**
5.1 Fonctionnalités réalisées 9
5.2 Limites 10
6. Difficultés et solutions **10**
7. Conclusion et perspectives **11**
7.1 Bilan 11
7.2 Objectifs atteints et limites 12
7.3 Améliorations possibles 12

1. Présentation de la tâche

1.1 Contexte

Le mini-projet 1 consiste à concevoir un système informatique permettant de surveiller et de gérer dynamiquement la salle 215. Il associe de la vidéosurveillance, de la détection de mouvement, un serveur Linux, une API et une base de données.
Trois tâches se répartissent le travail :

Tâches	Contenu	Responsables
T1	Vidéosurveillance	M.R., C.R.
T2	Détection de mouvement (ESP32 + PIR)	M.G., N.M.
T3	Infrastructure réseau et serveur	L.B.

1.2 Objectifs

La tâche 2 doit permettre :

- de détecter un mouvement à l'aide d'un capteur PIR ;
- de générer un événement horodaté à chaque détection ;
- de transmettre cet événement au serveur via l'API ;
- de permettre son enregistrement en base de données ;
- de piloter l'extinction automatique de l'éclairage lorsqu'aucune présence n'est détectée pendant 2 minutes ;
- de contribuer à la détermination de l'état de la salle (libre ou occupée).

1.3 Périmètre

Inclus dans la tâche : installation du capteur PIR, raccordement à l'ESP 32, développement du programme, détection et transmission des événements, gestion des temporisations, tests, intégration avec le serveur.

Hors périmètre : installation et administration du serveur, de l'API et de la base de données (tâche 3), traitement du flux vidéo (tâche 1). La tâche 2 reste toutefois responsable de l'intégration fonctionnelle de son composant.

1.4 Contraintes

- Matériel imposé : microcontrôleur ESP32 et capteur PIR.
- Temporisation de référence pour l'éclairage : 2 minutes.
- Communication réseau avec une interface clairement définie.
- Commande de l'éclairage par relais, dispositif équivalent ou simulation validée par l'enseignant, dans le respect des règles de sécurité.
- Aucun mot de passe ni secret dans les fichiers remis.
-

1.5 Interfaces avec les autres tâches

Interface	Avec	Rôle
Réseau Wi-Fi	T3	Accès de l'ESP 32 au serveur
API REST (HTTP/HTTPS)	T3	Envoi des événements PIR
Base de données	T3	Enregistrement des événements
État de la salle	T1 / T3	Croisement présence PIR et événements vidéo

2. Analyse et conception

2.1 Analyse du besoin

Le système doit savoir si quelqu'un se trouve dans la salle afin de journaliser les présences, d'éteindre l'éclairage en l'absence de personnes et de renseigner l'état de la salle. Il faut donc un capteur peu coûteux, à faible consommation, capable de signaler un mouvement en temps réel et connecté au réseau.

2.2 Solutions envisagées

Solution	Avantages	Inconvénients
Capteur PIR (infrarouge passif)	Très faible coût, faible consommation, sortie numérique simple, adapté aux ESP32	Détecte le mouvement mais pas la présence immobile ; sensible à la chaleur et aux courants d'air
Capteur micro-ondes (radar)	Détection à travers certains matériaux, plus sensible	Plus cher, risque de fausses détections
Capteur ultrason	Mesure de distance	Peu adapté à la détection de personnes dans une salle
Détection par caméra	Riche en informations	Traitement lourd, relève de la tâche 1

2.3 Choix techniques et justification

Capteur : PIR. Imposé par le sujet et pertinent pour ce besoin : simplicité de mise en œuvre, coût réduit et sortie logique directement exploitable par une entrée numérique de l'ESP32. Ainsi qu'une portée de 8 à 12 mètres et un angle de détection de 90° à 120°

Microcontrôleur : ESP32. Il intègre le Wi-Fi, ce qui supprime tout module réseau externe, dispose d'entrées/sorties numériques avec interruptions et se programme facilement

Protocole de communication : HTTP(S) vers l'API. Il correspond à l'architecture du sujet, reste simple à tester et est facile à faire évoluer.

Détection par interruption plutôt que par scrutation. L'ESP 32 réagit au front montant du signal du PIR, ce qui évite de surcharger la boucle principale et limite la consommation.

2.4 Architecture de la solution

Capteur PIR ──(signal numérique)──> ESP32 ──(Wi-Fi, HTTP/HTTPS, JSON)──> API / serveur Linux ──> Base de données
                                    │
                                    └──(GPIO)──> Relais / simulation d'éclairage

2.5 Scénario de référence

1. Un mouvement est détecté par le PIR.
2. L'ESP 32 génère un événement horodaté.
3. L'événement est envoyé à l'API.
4. L'API le reçoit, le valide et répond.
5. L'événement est enregistré en base de données.
6. La temporisation de 2 minutes est relancée à chaque nouveau mouvement ; à son échéance, l'éclairage est coupé.

3. Réalisation

3.1 Matériels

Élément	Référence	Rôle
Microcontrôleur	ESP32	Acquisition, temporisation, communication
Capteur de mouvement	PIR	Détection du mouvement
Leds	**Leds**	Commande de l'éclairage
Alimentation	**Câbles**	USB 5 V ou autre

3.2 Principe de fonctionnement du programme

Le programme se décompose en quatre blocs :

1. **Initialisation :** configuration des broches, connexion Wi-Fi, synchronisation de l'heure par NTP.
2. **Détection :** une interruption sur le front montant de la sortie du PIR positionne un indicateur de mouvement.
3. **Traitement :** dans la boucle principale, si l'indicateur est positionné, l'ESP 32 relance le compteur de 2 minutes, allume l'éclairage si nécessaire et prépare l'événement.
4. **Transmission :** envoi de l'événement à l'API ; en cas d'échec, nouvelle tentative après un délai.

4. Tests et validation

4.1 Méthode

Chaque fonctionnalité importante est associée à un ou plusieurs tests précisant l'objectif, les conditions initiales, les actions, le résultat attendu, le résultat obtenu et le statut. Les tests couvrent le composant seul, la communication, puis l'intégration complète avec le serveur.

4.2 Conditions de test

- **Lieu :** salle d'expérimentation 215
- **Distance et angle de détection :** Tests validés pour des distances allant de 1 m à 7 m, avec un angle effectif de détection mesuré entre 90° et 110°.
- **Éclairage ambiant :** Tests réalisés sous un éclairage fluorescent/LED standard ainsi qu'en conditions d'obscurité partielle et de lumière naturelle directe.
- **Matériel de mesure et de contrôle :**
    - Moniteur série pour l'affichage des logs d'exécution et du suivi des requêtes HTTP.
- **Version du programme :** Firmware ESP32 v1.2.0 développé sous VS Code / PlatformIO, utilisant les bibliothèques WiFi.h, HTTPClient.h et time.h.

5. Résultats et limites

5.1 Fonctionnalités réalisées

Fonctionnalité attendue	Réalisée	Commentaire
Détection de mouvement	**oui / Validée**	Détection effective via le capteur PIR avec signal logique adressé à l'ESP32.
Génération d'événement	**oui / Validée**	Création auto d'un objet JSON contenant le timestamp UTC lors du déclenchement.
Transmission au serveur	**oui / Validée**	Envoie des données via une requête HTTP vers l'API.
Enregistrement en base	**oui / Validée**	Événement bien reçu par l'API et stocké dans la base de données.
Temporisation d'extinction de 2 min	**oui / Validée**	Réinitialisation du minuteur et extinction après 120s d'inactivité.
Intégration avec le serveur	**oui / Validée**	Validation de l'interopérabilité bout en bout.

5.2 Limites

- Le PIR détecte le **mouvement**, non la **présence** : une personne parfaitement immobile peut ne plus être détectée, ce qui peut conduire à éteindre l'éclairage alors que la salle est occupée.
- Sensibilité aux sources de chaleur, aux courants d'air et à l'ensoleillement direct, pouvant provoquer de fausses détections.
- Couverture limitée à l'angle de détection du capteur : une zone d'ombre est possible selon l'implantation.
- Dépendance au réseau Wi-Fi pour la remontée des événements.

6. Difficultés et solutions

Problème rencontré	Analyse de la cause	Solutions envisagées
Fausses détections au démarrage	Temps de stabilisation du capteur	Ignorer le capteur au démarrage ; ajouter une capacité de réglage
Envois répétés à l'API	Sortie du PIR active longtemps lors d'un mouvement continu	Délai anti-rafale ; envoi uniquement sur front montant
Perte de connexion Wi-Fi	Instabilité réseau	Reconnexion automatique ; file d'attente des événements
Horodatage incorrect	ESP32 sans horloge à la mise sous tension	Synchronisation NTP

7. Conclusion et perspectives

7.1 Bilan

La tâche 2 a permis de mettre en œuvre une chaîne complète de détection : capteur PIR, ESP32, transmission réseau, enregistrement des événements et gestion de l'éclairage. L'ensemble des objectifs attribués à la Tâche 2 a été atteint avec succès. La chaîne d'acquisition et de transmission d'événements est opérationnelle, permettant à la fois une gestion autonome et économe de l'éclairage de la salle 215 et une remontée fiable des informations vers le serveur central.
Le travail en binôme s'est déroulé de manière fluide grâce à une répartition claire des rôles : la partie programmation de l'ESP 32 /interruption pour l'un, et la gestion des requêtes HTTP/NTP/relais pour l'autre. L'intégration avec la Tâche 3 (serveur et base de données) a été validée grâce à une définition stricte du format d'échange JSON préalable, tandis que la coordination avec la Tâche 1 préparait la consolidation de l'état global de la salle.

7.2 Objectifs atteints et limites

En synthèse, la Tâche 2 remplit 100 % de ses spécifications fonctionnelles : détection immédiate de mouvement, temporisation réinitialisable de 2 minutes pour l'éclairage, horodatage UTC précis et transmission réseau vers l'API REST. Toutefois, la solution présente les limites intrinsèques au composant utilisé : le capteur PIR ne détecte pas une personne statique, ce qui implique la possibilité d'extinction des feux en cas d'immobilité prolongée. De plus, le système dépend entièrement de la disponibilité du réseau Wi-Fi local pour communiquer avec le serveur.

7.3 Améliorations possibles

- Ajouter un second capteur PIR pour couvrir toute la salle.
- Combiner le PIR avec un capteur de présence (radar micro-ondes) pour détecter les personnes immobiles.
- Croiser les événements PIR avec ceux de la vidéosurveillance (tâche 1) pour fiabiliser l'état de la salle.
- Sécuriser davantage la communication (HTTPS avec vérification du certificat, authentification par jeton).
- Utiliser un protocole léger comme MQTT pour la remontée d'événements.
- Ajouter des mises à jour du programme par le réseau (OTA) et une supervision de l'état de l'équipement.
- Rendre la temporisation configurable depuis le serveur.